2단계: 푸드 사이언스, 소스, 베이킹, 발효

🔬 PART 1 — 이론적 기초: 주방은 실험실이다

요리를 처음 배울 때 우리는 대부분 "레시피대로 따라 하면 된다"는 생각으로 시작한다. 그런데 조금 더 깊이 들어가면 이상한 일이 자꾸 생긴다. 똑같은 레시피로 만들었는데 왜 나는 빵이 납작하게 꺼지고, 선생님 것은 탱탱하게 부풀까? 소스가 왜 갑자기 분리되고, 달걀을 왜 '너무 익히면 안 된다'는 걸까? 이 질문들에 대한 대답이 바로 **푸드 사이언스(Food Science)**, 즉 **요리 과학**이다.

요리 과학은 단순히 '왜 그런지' 설명하는 학문이 아니다. **현상을 예측하고 통제하는 힘**을 준다. 마치 수학 공식을 이해하면 처음 보는 문제도 풀 수 있듯이, 조리의 원리를 이해하면 처음 보는 재료나 상황에서도 '어떻게 해야 하는지' 판단할 수 있게 된다. 1단계에서 우리는 삶기, 굽기, 볶기, 튀기기라는 **조리법의 기술**을 배웠다. 이제 2단계에서는 그 기술들이 **왜 그렇게 작동하는지** 이해하는 단계다.

세상에 존재하는 모든 요리는 결국 **분자 수준의 변화**다. 고기를 구우면 갈색이 되고 향기로워지는 것, 빵 반죽이 부풀어 오르는 것, 요구르트가 만들어지는 것 — 이 모든 일들은 '열', '수분', '시간', '미생물'이라는 네 가지 변수가 분자에 작용해서 일어나는 사건들이다. 지금부터 이 기초 원리들을 하나씩 파헤쳐 보자.

1-1. 열이 재료를 바꾸는 네 가지 방식

마이야르 반응(Maillard Reaction)은 요리 과학에서 가장 중요한 반응 중 하나다. 1912년 프랑스 화학자 루이 카미유 마이야르(Louis Camille Maillard)가 발견했다. 7살짜리 어린이에게 설명한다면 이렇게 말할 수 있다: "빵을 토스터에 넣으면 갈색이 되고 맛있어지는 것." 좀 더 정확하게 말하면, 이것은 **아미노산(단백질의 구성단위)과 환원당(포도당, 과당 등)이 약 140~165°C에서 반응**하여 갈색 색소(멜라노이딘, melanoidin)와 수백 가지 향미 화합물을 만들어내는 반응이다.

[노트 기록] **마이야르 반응 조건: 아미노산 + 환원당 + 온도(140~165°C 이상) → 갈변 + 향미 생성. 수분이 많으면 반응이 방해받는다 (물의 끓는점 100°C에서 온도가 묶이기 때문).**

이것이 중요한 이유를 생각해보자. 왜 삶은 고기보다 구운 고기가 더 향이 좋을까? 삶는 물의 온도는 최대 100°C를 넘지 못한다. 그래서 마이야르 반응이 거의 일어나지 않는다. 반면 팬에서 굽거나 오븐에서 구우면 표면 온도가 200°C 이상으로 올라가며 마이야르 반응이 폭발적으로 일어난다. **표면을 갈색으로 만드는 'sear(지지기)'** 과정을 스테이크나 빵을 구울 때 강조하는 이유가 바로 여기에 있다.

마이야르 반응과 헷갈리기 쉬운 개념이 **캐러멜화(Caramelization)**다. 둘 다 갈변을 만들지만 메커니즘이 다르다. 캐러멜화는 **당(糖, sugar) 단독으로** 열을 받아 분해되는 반응이며, 마이야르 반응처럼 아미노산이 필요하지 않다. 설탕을 팬에 녹이면 갈색이 되는 것이 캐러멜화다. 반응 온도는 당의 종류에 따라 다르지만 대략 170~185°C다. 크림 브륄레의 윗면을 토치로 갈색으로 만드는 것, 양파를 오랫동안 볶아 단맛이 나고 갈색이 되는 것이 모두 캐러멜화다.

다음으로 알아야 할 개념은 **단백질 변성(Protein Denaturation)**이다. 단백질은 아미노산이 실처럼 길게 연결된 후 3차원적으로 구불구불 접혀 있는 구조다. 이 '접힘 구조'가 단백질의 기능을 결정한다. 그런데 열, 산(酸, acid), 염분, 알코올을 가하면 이 구조가 풀려버린다. 이것이 변성이다. 달걀 흰자를 가열하면 투명에서 하얗게 굳는 것, 레몬즙을 생선회

에 뿌리면 표면이 살짝 흐려지는 것 — 모두 단백질 변성이다. 이 변성은 **대부분 비가역적(irreversible)**, 즉 돌아오지 않는다. 삶은 달걀을 다시 날달걀로 만들 수 없듯이.

[노트 기록] **단백질 변성 = 단백질의 3D 구조가 풀리는 것. 열·산·염분·알코올이 원인. 비가역적. 달걀 응고, 육류 조리가 대표 예시.**

마지막으로 **유화(Emulsification)**를 이해해야 한다. 기름과 물은 서로 섞이지 않는다. 분자 극성(polarity) 차이 때문이다. 그런데 우리가 먹는 마요네즈는 기름과 물(식초, 레몬즙)이 섞여 있다. 어떻게? **유화제(emulsifier)**가 있기 때문이다. 마요네즈에서 유화제는 달걀노른자 속의 **레시틴(lecithin)**이다. 레시틴은 분자 한쪽이 기름을 좋아하고(소수성, hydrophobic), 다른 쪽이 물을 좋아하는(친수성, hydrophilic) 구조를 갖고 있어, 기름 방울과 물 분자 사이를 연결하는 다리 역할을 한다. 소스를 만들 때 이 유화 원리가 핵심이 된다.

1-2. 전분이 하는 일

요리에서 자주 쓰이는 또 하나의 과학적 개념이 **전분 호화(Starch Gelatinization)**다. 쌀, 밀, 감자, 옥수수 — 이 재료들의 공통점이 무엇인지 생각해보자. 모두 **전분(starch)**이 주성분이다. 전분 분자는 차가운 물에서는 단단하게 뭉쳐 있어 불용성이지만, 뜨거운 물을 만나면 구조가 팽창하고 물을 흡수하면서 **끈적하고 반투명한 젤 상태**로 변한다. 이 과정이 호화(gelatinization)다. 소스에 전분가루(cornstarch, 전분)를 넣어 걸쭉하게 만드는 것, 죽을 끓이는 것이 모두 호화를 이용하는 것이다.

[노트 기록] **전분 호화: 전분 + 뜨거운 물 → 팽창 + 젤화. 소스 농도 조절의 핵심 원리. 온도 약 60~80°C에서 시작.**

🍗 PART 2 — 소스와 스톡: 맛의 건축물

이제 이론을 실전에 연결해보자. 요리 학교에서 학생들이 가장 먼저 집중적으로 배우는 것 중 하나가 **스톡(Stock, 육수)**이다. 조르주 오귀스트 에스코피에(Auguste Escoffier, 19세기 프랑스의 전설적인 셰프)는 스톡을 "요리의 뼈대"라고 불렀다. 그 이유를 알려면 스톡이 무엇인지부터 이해해야 한다.

스톡은 뼈, 채소, 향신료를 물에 넣고 오랜 시간 끓여서 만드는 '맛의 농축액'이다. 단순히 끓인 물처럼 보이지만 내부에는 엄청난 과학이 숨어 있다. 뼈를 오래 끓이면 **콜라겐(collagen)**이 젤라틴(gelatin)으로 변환된다. 콜라겐은 결합조직을 이루는 단백질인데, 낮은 온도(80~95°C)에서 오랜 시간 가열하면 젤라틴으로 가수분해된다. 바로 이 젤라틴이 스톡을 식혔을 때 굳게 만들고, 소스에 넣었을 때 '몸집감'과 '윤기'를 주는 성분이다. 식당에서 먹는 소스가 집에서 만든 것보다 유독 풍부하게 느껴지는 이유 중 하나가 바로 이 젤라틴 함량 차이다.

프랑스 고전 요리 체계에서는 **5대 모체 소스(Five Mother Sauces)**라는 개념이 있다. 에스코피에가 체계화한 이 다섯 소스는 모든 파생 소스의 기초가 된다: **베샤멜(Béchamel)**, **블루테(Velouté)**, **에스파뇰(Espagnole)**, **토마트(Tomate)**, **올랑데즈(Hollandaise)**. 이 중 베샤멜은 버터, 밀가루, 우유로 만들고, 올랑데즈는 달걀노른자와 버터로 만드는데, 두 소스의 원리는 완전히 다르다.

베샤멜은 **루(Roux)**라는 기법을 사용한다. 루란 버터와 밀가루를 동량으로 볶은 것인데, 밀가루의 전분을 버터의 지방으로 코팅해서 우유에 넣었을 때 전분들이 서로 뭉쳐 덩어리지는 것을 막는다. 이게 바로 앞서 배운 **전분 호화**를 '제어'하는

기술이다. 루를 볶는 시간에 따라 화이트 루, 블론드 루, 브라운 루로 나뉘는데, 마이야르 반응이 일어나면서 색과 향이 달라진다. 모든 개념이 연결된다는 것이 보이는가?

반면 올랑데즈는 **달걀노른자의 유화력**으로 버터를 결합시키는 소스다. 앞서 마요네즈에서 레시틴이 유화제 역할을 했듯이, 여기서도 달걀노른자가 유화제다. 차이는 마요네즈가 냉乳화(차가운 상태에서 만드는 안정적인 에멀전)인 반면, 올랑데즈는 **온유화(warm emulsion)**라는 점이다. 온도가 너무 높으면 달걀이 익어버리고(단백질 변성!), 너무 낮으면 버터가 굳는다. 그래서 올랑데즈는 만들기 어려운 소스로 유명하다.

[노트 기록] **스톡 과학: 콜라겐 → 젤라틴(오랜 가열). 베샤멜: 루(전분 분산) + 전분 호화. 올랑데즈: 달걀 레시틴 유화 + 온도 제어(단백질 변성 경계선).**

🥖 PART 3 — 베이킹: 가장 정밀한 요리 과학

요리 중에서 **베이킹(Baking)**이 가장 '과학적'인 분야라는 말을 들어본 적 있는가? 일반 요리는 어느 정도 직관과 감각으로 조절이 가능하지만, 베이킹은 재료 비율과 공정이 조금만 틀려도 결과물이 완전히 달라진다. 왜 그럴까? 베이킹은 **구조(structure)를 만드는 과학**이기 때문이다. 빵, 케이크, 쿠키는 모두 부드럽고 경쾌한 3차원 구조물이다. 그 구조를 만드는 주인공들이 누구인지 하나씩 알아보자.

글루텐(Gluten)부터 시작하자. 밀가루 안에는 **글루테닌(glutenin)**과 **글리아딘(gliadin)**이라는 두 가지 단백질이 있다. 이 두 단백질이 물을 만나 반죽되면 서로 결합해 그물망 구조의 **글루텐 네트워크**가 형성된다. 이 그물망이 반죽의 탄력과 점성을 결정한다. 글루텐이 강할수록(많이 반죽할수록) 반죽은 더 질기고 탄력 있어진다. 빵 반죽은 글루텐을 강화해야 기체를 잡아둘 수 있으므로 오래 치댄다. 반면 케이크나 머핀 반죽을 '과도하게 섞으면 안 된다'는 것은 글루텐이 너무 발달하면 케이크가 딱딱하고 질겨지기 때문이다.

[노트 기록] **글루텐 = 글루테닌 + 글리아딘 + 물. 빵 = 글루텐 강화(많이 치댐). 케이크 = 글루텐 최소화(짧게 섞음). 쿠키 = 중간.**

이스트(Yeast, 효모)는 빵 반죽에서 마법 같은 역할을 한다. 이스트는 미생물(진균)인데, 밀가루의 당분을 먹고 **이산화탄소(CO_2)와 에탄올**을 배출한다. 이것이 **발효(Fermentation)**다. 발효 과정에서 나온 이산화탄소 기체가 글루텐 그물망 안에 갇혀 반죽을 부풀리고, 오븐에서 열을 받으면 기체가 팽창하면서 빵의 구멍뚫린 구조가 완성된다. 베이킹파우더는 이스트 없이 이산화탄소를 만드는 화학적 팽창제로, 베이킹소다(탄산수소나트륨)가 산(식초, 버터밀크 등)과 반응해 즉각적으로 CO_2를 발생시킨다. 이스트가 생물학적 팽창이라면 베이킹파우더는 화학적 팽창이다.

설탕은 단맛 이상의 역할을 한다. 설탕은 수분을 끌어당기는 성질(흡습성, hygroscopic)이 있어 베이킹된 제품의 촉촉함을 오래 유지시킨다. 또한 높은 온도에서 캐러멜화를 일으켜 색과 향을 만들고, 달걀이나 버터와 함께 크림화(creaming)될 때 공기 방울을 형성해 케이크를 가볍게 만든다.

달걀은 베이킹에서 다재다능한 재료다. 달걀노른자는 유화제(레시틴)로 재료를 결합시키고, 흰자는 가열 시 단백질 변성으로 구조를 고정한다. 흰자를 거품 낼 때(머랭 만들기) 단백질이 공기와 결합해 안정적인 폼(foam)을 만드는 것도 단백질의 성질이다. 모든 것이 1단계부터 지금까지 배운 개념들과 연결된다.

🦠 PART 4 — 발효 식품 기초: 시간이 만드는 맛

발효는 인류가 수천 년 전부터 사용해온 가장 오래된 식품 보존 기술이자 풍미 개발 기술이다. **발효(Fermentation)**는 미생물(이스트, 세균, 곰팡이)이 유기물을 분해하며 에너지를 얻는 대사 과정이다. 앞서 빵에서 이스트가 당을 CO_2와 에탄올로 바꾸는 것을 봤다. 그게 바로 알코올 발효다.

식품 과학에서 중요한 발효 유형은 크게 두 가지다. **알코올 발효(Alcoholic Fermentation)**는 이스트가 당을 분해해 에탄올과 CO_2를 만드는 것으로, 빵과 술이 대표 산물이다. **젖산 발효(Lactic Acid Fermentation)**는 젖산균(Lactic Acid Bacteria, LAB)이 당을 젖산으로 변환하는 것으로, 요구르트, 김치, 치즈, 피클, 된장이 모두 이 방식으로 만들어진다. 젖산이 생성되면 pH가 낮아지고(산성화), 이것이 유해균의 성장을 억제해 식품을 보존하면서 동시에 특유의 신맛과 복잡한 풍미를 만든다.

우리가 매일 먹는 김치는 세계적으로 인정받는 발효 과학의 결정체다. 배추에 소금을 뿌리면 삼투압으로 수분이 빠지고, 여기에 고추, 마늘, 생강의 항균 성분이 유해균을 억제하면서 자연적으로 존재하는 젖산균만이 번성하는 환경이 된다. 온도가 낮을수록 발효가 천천히 진행되어 더 복잡하고 깊은 맛이 나는데, 이것이 김치를 냉장고가 없던 시절에 항아리를 땅에 묻어 발효시켰던 이유다.

[노트 기록] **발효 2대 유형: ① 알코올 발효(이스트 → 에탄올 + CO_2: 빵, 술) ② 젖산 발효(젖산균 → 젖산: 김치, 요구르트, 치즈). 젖산 = pH 하락 = 보존 + 신맛.**

🧪 PART 5 — 프로젝트 (예제, 정답 없음)

이제 지금까지 배운 이론들을 실제 예제 문제로 연결해볼 시간이다. 각 문제를 **직접 생각하고 판단해보는 것**이 핵심이다. 정답을 찾으려 하기보다 **'왜 그럴까'라는 질문을 끊임없이 던지며** 풀어보자.

📁 프로젝트 A — 소스 실습 실험: 유화 소스 분석

당신은 올리브오일, 달걀노른자, 레몬즙, 소금으로 **수제 마요네즈를 만들려고 한다**. 이 프로젝트는 단순히 만드는 것이 아니라 각 단계를 **과학적으로 분석**하는 과정이다.

문제 A-1. 마요네즈를 만들 때 오일을 '한꺼번에 넣으면 안 된다'고 한다. 왜 천천히, 조금씩 넣어야 하는가? 유화 메커니즘을 기반으로 설명해보자. 레시틴 분자의 구조(소수성 꼬리 + 친수성 머리)를 떠올리면서, 오일을 한꺼번에 많이 넣었을 때 어떤 일이 일어날지 상상해보자.

문제 A-2. 완성된 마요네즈를 냉장고에서 꺼낸 후 상온의 빵에 바르면 잘 퍼진다. 그런데 이것을 냉동실에 넣으면 어떻게 될까? 해동 후 마요네즈는 원래 상태로 돌아올까, 아니면 분리될까? 그 이유를 유화 안정성 측면에서 분석해보자.

문제 A-3. 달걀 알레르기가 있는 사람에게 마요네즈 맛 소스를 만들어줘야 한다. 달걀노른자를 뺀다면 유화가 될까? 달걀 없이도 유화를 만들 수 있는 다른 재료가 있을지 생각해보고, 그 재료의 공통 성질이 무엇인지 추론해보자.

📁 프로젝트 B — 베이킹 비교 실험: 글루텐과 팽창제

당신은 **같은 기본 머핀 레시피**를 가지고 세 가지 변형 실험을 한다고 가정하자.

버전 1: 레시피대로 반죽을 최소한으로 섞는다 (젓가락으로 15번만 휘젓는다).

버전 2: 반죽을 전기 믹서로 5분간 고속으로 섞는다.

버전 3: 베이킹파우더를 레시피 양의 2배로 넣는다.

문제 B-1. 버전 1과 버전 2의 머핀은 식감이 어떻게 다를 것인가? 글루텐 네트워크 형성 수준 차이를 중심으로 예측하고, 그 예측의 근거를 설명해보자.

문제 B-2. 버전 3처럼 베이킹파우더를 2배로 넣으면 머핀이 더 많이 부풀어 훨씬 가벼워질까? 아니면 다른 일이 일어날까? CO_2 기체가 지나치게 많을 때 글루텐 구조와의 관계를 생각해보자.

문제 B-3. 오늘 만든 머핀을 3일 후에 먹었더니 많이 퍽퍽해졌다. '노화(staling)'라 불리는 이 현상은 왜 일어나는가? 앞서 배운 전분 호화 개념을 역방향으로 생각해보자. 전분이 식으면 어떤 구조 변화가 일어날까?

🟫 프로젝트 C — 발효 관찰 실험: 이스트의 생명력

당신은 **이스트(드라이 이스트)를 이용한 발효 관찰 실험**을 한다.

준비물: 유리컵 3개, 드라이 이스트 1/2티스푼씩, 설탕(각 컵에 1티스푼), 따뜻한 물(40°C), 찬물(5°C), 뜨거운 물(80°C), 설탕 없는 따뜻한 물

설정:

컵 1: 이스트 + 설탕 + 따뜻한 물(40°C)

컵 2: 이스트 + 설탕 + 찬물(5°C)

컵 3: 이스트 + 설탕 + 뜨거운 물(80°C)

컵 4: 이스트 + (설탕 없이) + 따뜻한 물(40°C)

문제 C-1. 10분 후에 어느 컵에서 거품(CO_2)이 가장 많이 생기고, 어느 컵은 거품이 없을 것인가? 각 컵의 결과를 예측하고, 그 이유를 이스트의 생물학적 성질(온도와 효소 활성, 기질의 필요성)과 연결해 설명해보자.

문제 C-2. 컵 3의 이스트는 뜨거운 물에서 죽었다고 가정하자. 이 컵에 설탕을 더 넣어도 거품이 생기지 않는다. 이제 이 죽은 이스트 용액에 살아있는 이스트를 새로 넣으면 어떻게 될까? 이 상황을 통해 발효가 '이스트(효소)의 생명 활동'이라는 것을 다시 한번 생각해보자.

문제 C-3. 빵 반죽의 발효 시간을 늘리면(예: 냉장 저온 발효 24시간 vs 실온 2시간) 맛이 달라진다고 한다. 이스트의 발효 부산물이 에탄올과 CO_2만이 아니라 다양한 유기산과 향미 화합물이라는 사실을 바탕으로, 왜 냉장 저온 발효 빵이 더 복잡한 풍미를 갖는지 추론해보자.

📊 평가 기준 자기 점검

프로젝트를 마친 후 스스로를 다음 기준으로 점검해보자.

푸드 사이언스 (25점) — 각 현상(갈변, 응고, 유화, 호화)을 분자 수준의 언어로 설명할 수 있는가? 단순히 '달걀이 굳었다'가 아니라 '단백질 변성으로 인해 3D 구조가 풀리며 응고되었다'는 수준으로.

베이킹 품질 (50점) — 글루텐, 팽창제, 설탕, 달걀의 역할을 각각 구분해서 설명할 수 있는가? 실험 결과를 예측할 수 있는가? 레시피 변형의 결과를 이론으로 예측하는 능력이 핵심이다.

발효 이해 (25점) — 알코올 발효와 젖산 발효를 구분하고, 온도·기질·미생물 종류가 발효에 어떤 영향을 주는지 연결해서 설명할 수 있는가?

지금까지의 여정을 돌아보면, 우리는 열이 만드는 네 가지 변화(마이야르, 캐러멜화, 단백질 변성, 전분 호화)라는 기초 위에 소스의 구조(루, 유화), 베이킹의 설계 원리(글루텐, 팽창, 재료의 역할), 그리고 발효라는 시간의 과학을 연결해왔다. 이 개념들이 독립된 지식이 아니라 **하나의 논리적 연쇄**로 이어진다는 것이 느껴진다면, 당신은 이미 요리를 '감각'이 아닌 **'원리'로 이해하기 시작한 것**이다. 좋은 셰프는 좋은 레시피를 외우는 사람이 아니라, 재료 앞에서 '이 재료는 지금 어떤 상태에 있고, 어떤 처리를 하면 어떻게 변할 것인가'를 예측하는 사람이다.